

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 道路橋梁コンサル版（気候変動適応・道路防災と橋梁の適応設計／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × 道路防災・橋梁の適応設計）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対するインフラの適応と持続可能な地域管理】

近年、気候変動に伴う水害・土砂災害の激甚化・頻発化は、道路・橋梁等のインフラ機能に深刻な影響を及ぼしている。線状降水帯の頻発による設計外力の増大、河床洗掘・のり面崩壊・道路冠水のリスク上昇に対し、従来の施設改築（ハード対策）のみならず、デジタル技術を活用したリスク評価やグリーンインフラの導入等のソフト・ハイブリッド対策を統合した「気候変動適応策」を、設計段階から組み込むことが急務となっている。緊急輸送道路の機能を長期に維持し、地域の安全（社会環境・安全管理）と事業の継続性（経済性管理）を両立させる適応設計への転換が求められている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と気候変動による影響（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の気候変動に強いレジリエントな社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「気候変動適応」「防災・減災」が重点化されている
- 線状降水帯の頻発・激甚化により、橋梁の河床洗掘・のり面崩壊・道路冠水が緊急輸送道路の機能を脅かしている
- 流域治水関連法・国土強靱化実施中期計画の進展で、設計段階からの適応・防災の内部化が受発注者双方に求められている
- 直近の災害動向と適応策の制度化の流れから、R8 予想で上位スコア 8.5/10

A 案: 橋梁点検・補修設計業務（既存施設管理型・前提条件）

既存橋梁の点検・補修設計の受託経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを橋梁の長寿命化・適応設計業務で書いた模範論文（A 案）です。気候変動の将来シナリオを設計条件に内部化する適応設計と複合劣化評価が論述の主軸です。

- 事業名: ○○橋梁長寿命化・適応設計業務（発注者: ○○県 道路維持課）
- 目的: 高度経済成長期に整備された橋梁群の老朽化対策と気候変動への適応を一体で進め、緊急輸送道路の機能を長期維持する

- **成果物:** 橋梁補修・更新設計図書、長寿命化修繕計画更新版、橋梁台帳デジタル更新データ、気候変動リスク評価書
- **立場:** 建設コンサルタント会社 道路・橋梁設計部門 プロジェクトマネージャー (PM)
- **前提条件:** 線状降水帯の頻発による設計洪水水位・洗掘外力の増大、業務品質確保と設計費圧縮要請の両立、協力会社（点検会社・材料試験機関）の体制不足、発注者の技術職員不足に伴う設計者への説明責任の高まり

A 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○橋梁長寿命化・適応設計業務
- **目的:** 気候変動により激甚化する豪雨・洪水環境下で、既存橋梁群の構造的安全性を長期維持しつつ、補修設計の品質と工期を確実に管理する
- **成果物:** 橋梁補修・更新設計図書（構造詳細・施工数量・特記仕様書）、長寿命化修繕計画更新版、橋梁台帳デジタル更新版、気候変動リスク評価書

現在顕在化している課題と既施策、効果

線状降水帯の頻発化により設計洪水水位の再設定が急務となり、従来の補修設計では河床洗掘対策が不十分な橋梁が多数存在する。気候変動対応の追加調査・検討が業務途中で発生し、設計費・工期の超過が常態化している。これに対し既施策として、UAV・レーザースキャンによる 3D 点検データを活用した橋梁損傷評価の精度向上を進めてきた。その効果として、点検・調査が効率化され（人的資源管理）、損傷評価の精度向上で補修設計の品質が確保されている（安全管理）。

施策の問題点

UAV・レーザースキャン等の 3D 点検技術は機器費・処理費が高く、設計委託費の増大を伴う。発注者の費用圧縮要請が強いなかで、精度向上と経済性管理のトレードオフが顕在化している。また、協力会社による点検データの品質にばらつきがあり、設計 PM が品質を担保するためのレビュー工数が増大し、人的資源管理の観点でも限界に近づいている。気候変動の将来シナリオを設計条件として定量化する仕組みが社内に整っていない点も根本的な課題である。

A 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 A-1: デジタルツインを活用した橋梁気候変動リスク評価フレームの標準化

内容: 各橋梁の 3D 点検データ・河川水位データ・気候変動将来予測（RCP8.5 シナリオ）を統合したデジタルツインを構築し、洗掘・疲労・塩害の複合劣化を一元評価するフレームを社内標準として整備する。発注者への説明資料もデジタルツインの可視化画像で代替し、設計条件確認の折衝を効率化する。

効果: 情報管理の観点では、気候変動の将来シナリオが設計根拠として可視化・記録され、将来リスクを客観評価できる。経済性管理の観点では、後発的な追加調査・後戻り設計を抑制し、折衝工数の削減でコストを圧縮できる。安全管理の観点では、複合劣化の見落としが減り、適応設計の品質が安定する。

障害と克服策（トレードオフ）: デジタルツインの構築・更新コストが増大し設計委託費を押し上げる一方、後発リスクの抑制効果は短期では見えにくく、価格競争力の低下を招くおそれがある（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、社内で複数案件横断的にデジタルツインのプラットフォームを共用し、1 案件あたりのコストを分散する。発注者との協定で「設計条件確認プロセス」を業務計画書に明記し、追加検討費の計上根拠を担保する。気候変動予測データは公的なオープンデータを基礎レイヤーに採用して構築負担を抑える。

施策 A-2: 協力会社を含む品質管理統合プラットフォームによる適応設計のフロントローディング

内容: 点検会社・材料試験機関・専門工事業者との業務連携をクラウド型プロジェクト管理ツールで統合し、設計品質のレビュー記録・指摘事項の追跡・最終承認フローを一元化する。気候変動リスク評価の前提条件・点検データの品質確認を設計の前工程に組み込み、手戻りを抑える。

効果: 人的資源管理の観点では、設計 PM の品質レビュー工数が削減され、若手設計者の育成ツールとしても活用できる。安全管理の観点では、設計ミス・見落としが早期検出され、補修後の構造安全性が確保される。経済性管理の観点では、フロントローディングにより後工程の手戻りが減り、工期・費用の超過リスクが低減する。

障害と克服策（トレードオフ）: 協力会社のシステム習熟コストと、情報共有範囲の設定（機密情報保護）が、品質向上の効果と相反する（人的資源管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、協力会社向けの導入支援研修を業務開始前に実施し、習熟コストを平準化する。共有範囲を「業務固有データ」に限定し、会社固有の単価・ノウハウは共有対象外とするルールを契約書の秘密保持条項に明記する。国土交通省の電子納品ガイドラインに準拠した標準ツールを選定し、個社開発のコストと脆弱性を抑える。

A 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

設問（3）は事業・組織の枠を超えた国家施策を問うため、A 案・B 案で共通の内容です。

施策 1: 気候変動適応型の性能規定設計基準の全面整備

①**施策の内容:** 気候変動の将来シナリオ（RCP8.5～2.6）に基づく洪水規模・洗掘・塩害・疲労荷重の増大を設計条件として明示した「気候変動適応型インフラ設計基準」を国土交通省が策定し、橋梁・道路構造物の新規・更新設計への適合を義務づける。設計者・コンサルタントは当該基準に基づき適応性能を照査する。

②**有効性と実現性:** 設計者がばらばらに気候変動リスクを推定している現状を是正し、設計品質の全国均一化と過剰・過小設計の双方を排除できる点で有効性は高い。実現性も、「インフラ長寿命化基本計画」改定や流域治水関連法の整備と連動して、2030 年代中に基準整備の技術素地が整う見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、気候変動シナリオの不確実性ゆえに、設計基準として数値を確定することへの技術的合意形成が困難なことである（**情報管理 × 安全管理** の対立）。必要水準以上の安全確保を優先すると建設コストが大幅増となり地方の財政規律と衝突する（**安全管理 × 経済性管理** の二重対立）。克服策として、ルール整備では「最低要求性能・推奨性能・将来対応余裕」の 3 段階の段階的性能規定方式を採り、発注者が予算に応じて選択できるようにする。情報管理では、気候変動予測データを国が一元管理するプラットフォームを整備する。経済性管理では、適応の追加費用を「防災・減災対策費」として国費で支援し、長期 LCC 評価を総合評価落札方式に組み込む。

施策 2: 設計・維持管理一体の気候変動適応デジタルプラットフォームの整備

①**施策の内容:** IoT センサー・AI・デジタルツインを統合した適応型インフラ管理を国の技術基準として標準化し、2040 年以降の更新・新設構造物に適用する。設計段階から維持管理フェーズまでをデータで一気通貫管理する国家統合プラットフォームを整備し、設計者（コンサル）・発注者・維持管理者がリアルタイムでデータを共有する体制を確立する。

②**有効性と実現性:** 設計段階の意図（設計条件・安全余裕の根拠）が維持管理まで引き継がれ、将来の気候変動リスクへの適応が設計者の意図どおり実施される。2050 年には IoT センサーの低廉化と AI の高度化が進み、構造物が自律的に劣化予測・補修時期を通知する技術的素地が整う見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、国家プラットフォームへのデータ集約が、コンサル・ゼネコン等のノウハウ・知財の公開と同義になり、民間の技術革新意欲を損なうおそれである（**情報管理 × 経済性管理** の対立）。克服策として、ルール整備では、共有データを「標準化された構造性能・損傷データ」に限定し、設計プロセスや解析手法は各社の知財として保護する二層データ構造を法制化する。体制再設計では、設計コンサル・維持管理会社・発注者が参加する「インフラデータガバナンス協議会」を設置し、データ利活用ルールを産官学で策定・更新する。人的資源管理では、データ利活用スキルを持つ「インフラデジタルエンジニア」の育成制度を国が整備し、業界のデジタル化を促す。

B 案: 道路設計・4 車線化検討業務（改良型・前提条件）

道路改良・新設設計の受託経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを道路の防災・適応設計を組み込んだ 4 車線化計画設計業務で書いた模範論文（B 案）です。豪雨外力の増大に対するのり面・盛土・排水の適応設計と代替路機能の確保が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○号線 4 車線化計画設計業務（発注者: ○○国道事務所）
- **目的:** 物流動線強化と地域防災機能向上を目的とした幹線道路の 4 車線化にあたり、気候変動適応・道路防災を組み込んだ設計を行い、発注者・地元住民への合意形成を支援する
- **成果物:** 予備設計図書（平面・縦断・横断・概算工事費）、道路防災・排水検討資料、気候変動リスク評価支援資料
- **立場:** 建設コンサルタント会社 道路設計部門 プロジェクトマネージャー（PM）
- **前提条件:** 線状降水帯の頻発によるのり面崩壊・盛土流出・道路冠水リスクの増大、緊急輸送道路としての機能継続要請、工期短縮要請と設計品質確保の両立、沿線住民・環境団体との合意形成コスト

B 案 設問（1）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○号線 4 車線化計画設計業務
- **目的:** 現道 2 車線区間の渋滞緩和と物流効率化を図りつつ、激甚化する豪雨に対する道路防災機能を高め、緊急輸送道路としての信頼性を確保する 4 車線化計画を立案・設計する
- **成果物:** 予備設計図書、道路防災・排水検討資料、気候変動リスク評価支援資料、住民説明会資料

現在顕在化している課題と既施策、効果

線状降水帯の頻発により、計画路線ののり面崩壊・盛土流出・アンダーパス等の道路冠水のリスクが高まり、従来の排水・のり面設計基準では適応が不十分な区間が顕在化している。これに対し既施策として、防災点検データと過去の災害履歴を活用した危険箇所抽出と、排水設計の安全側設定を進めてきた。その効果として、想定される被災区間の絞り込みが進み（安全管理）、対策の優先度付けで投資効率が高まっている（経済性管理）。

施策の問題点

気候変動の将来シナリオ（降雨強度の増大）が設計条件として定量化されておらず、過去実績ベースの設計では将来の外力増大に追従できない。将来シナリオを反映する追加検討は設計委託費・工期の増大を招き、発注者の費用圧縮・工期短縮要請と相反する。のり面・盛土の防災対策と環境・景観配慮の両立には沿線住

民・環境団体への説明コストもかかり、人的資源管理・経済性管理・社会環境管理のトレードオフが顕在化している。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 気候変動シナリオを組み込んだ道路防災リスク評価とルート・構造比較設計

内容: 降雨強度の将来予測（IPCC/気象庁シナリオ）を設計外力に反映し、GIS と連携した道路防災リスク評価を４車線化のルート・構造の比較設計に組み込む。のり面・盛土・橋梁・排水施設の被災リスクを区間ごとに定量化し、回避・低減・許容の方針を発注者協議で可視化して合意形成を進める。

効果: 情報管理の観点では、将来外力を反映したリスク評価が設計根拠として記録され、ルート選定の客観性が高まる。安全管理の観点では、被災リスクの高い区間を設計段階で回避・補強でき、緊急輸送道路の機能継続性が向上する。経済性管理の観点では、事後の災害復旧費を抑え、ライフサイクルでの投資効率が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）: 将来シナリオを反映したリスク評価は調査・解析の工数を増やし設計委託費を押し上げる一方、便益は将来の被災回避という不確実なものにとどまる（経済性管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、国土強靱化や流域治水の補助スキームを活用し、適応検討費の積算根拠を標準化して発注者に説明する。リスク評価は公的なハザード・降雨データを基礎に用いて解析コストを抑え、評価の前提条件は感度分析とあわせて開示して発注者・住民の信頼を確保する。

施策 B-2: グリーンインフラを活用したのり面・盛土の減災設計と協力的連携の強化

内容: のり面・盛土の防災対策に、構造物による対策とグリーンインフラ（植生・遊水機能・自然排水）を組み合わせたハイブリッド減災設計を導入する。地盤・植生・水文の協力的知見を設計の前工程に取り込み、維持管理しやすく環境負荷の小さい適応設計を発注者・住民に提案する。

効果: 社会環境管理の観点では、自然環境・景観への影響を抑えつつ防災機能を確保でき、沿線住民・環境団体の合意形成が進む。経済性管理の観点では、過大な構造物対策を抑制し、維持管理を含めたライフサイクルコストを低減できる。人的資源管理の観点では、PM が地盤・環境の協力的会社と連携する体制を体系化でき、若手の総合調整力の育成につながる。

障害と克服策（トレードオフ）: グリーンインフラは効果の定量化が難しく、防災性能の確実性を求める発注者・住民の安心と相反するおそれがある（社会環境管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、重要度の高い区間は構造物対策を基本とし、グリーンインフラは補完的減災・平常時の環境価値として位置づける段階的設計とする。効果は事例・モニタリングデータで示し、維持管理計画とセットで提案して、性能の不確実性に対する発注者・住民の懸念を低減する。

B 案 設問（３）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

設問（３）は事業・組織の枠を超えた国家施策を問うため、A 案と共通の内容です（本番では A 案・B 案のいずれの事業設定でも同じ国家施策を論じます）。

施策 1: 気候変動適応型の性能規定設計基準の全面整備

①**施策の内容:** 気候変動の将来シナリオ（RCP8.5～2.6）に基づく洪水規模・洗掘・塩害・疲労荷重の増大を設計条件として明示した「気候変動適応型インフラ設計基準」を国土交通省が策定し、橋梁・道路構造物の新規・更新設計への適合を義務づける。設計者・コンサルタントは当該基準に基づき適応性能を照査する。

②**有効性と実現性:** 設計者がばらばらに気候変動リスクを推定している現状を是正し、設計品質の全国均一化と過剰・過小設計の双方を排除できる点で有効性は高い。実現性も、「インフラ長寿命化基本計画」改定や流域治水関連法の整備と連動して、2030 年代中に基準整備の技術素地が整う見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、気候変動シナリオの不確実性ゆえに、設計基準として数値を確定することへの技術的合意形成が困難なことである（**情報管理 × 安全管理** の対立）。必要水準以上の安全確保を優先すると建設コストが大幅増となり地方の財政規律と衝突する（**安全管理 × 経済性管理** の二重対立）。克服策として、ルール整備では「最低要求性能・推奨性能・将来対応余裕」の 3 段階の段階的性能規定方式を採り、発注者が予算に応じて選択できるようにする。情報管理では、気候変動予測データを国が一元管理するプラットフォームを整備する。経済性管理では、適応の追加費用を「防災・減災対策費」として国費で支援し、長期 LCC 評価を総合評価落札方式に組み込む。

施策 2: 設計・維持管理一体の気候変動適応デジタルプラットフォームの整備

①**施策の内容:** IoT センサー・AI・デジタルツインを統合した適応型インフラ管理を国の技術基準として標準化し、2040 年以降の更新・新設構造物に適用する。設計段階から維持管理フェーズまでをデータで一気通貫管理する国家統合プラットフォームを整備し、設計者（コンサル）・発注者・維持管理者がリアルタイムでデータを共有する体制を確立する。

②**有効性と実現性:** 設計段階の意図（設計条件・安全余裕の根拠）が維持管理まで引き継がれ、将来の気候変動リスクへの適応が設計者の意図どおり実施される。2050 年には IoT センサーの低廉化と AI の高度化が進み、構造物が自律的に劣化予測・補修時期を通知する技術的素地が整う見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、国家プラットフォームへのデータ集約が、コンサル・ゼネコン等のノウハウ・知財の公開と同義になり、民間の技術革新意欲を損なうおそれである（**情報管理 × 経済性管理** の対立）。克服策として、ルール整備では、共有データを「標準化された構造性能・損傷データ」に限定し、設計プロセスや解析手法は各社の知財として保護する二層データ構造を法制化する。体制再設計では、設計コンサル・維持管理会社・発注者が参加する「インフラデータガバナンス協議会」を設置し、デー

タ利活用ルールを産官学で策定・更新する。人的資源管理では、データ利活用スキルを持つ「インフラデジタルエンジニア」の育成制度を国が整備し、業界のデジタル化を促す。